

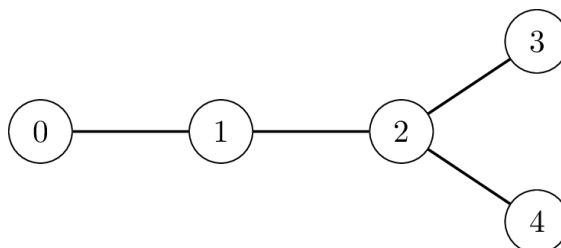
# Migrace

Přírodovědné muzeum zkoumá migrační trasy dinosaurů v Bolívii. Paleontologové objevili stopy dinosaurů na  $N$  různých nalezištích číselovaných od 0 do  $N - 1$  v pořadí klesajícího stáří: naleziště 0 obsahuje nejstarší stopy, zatímco naleziště  $N - 1$  obsahuje nejmladší.

Dinosauri migrovali na každé naleziště (kromě naleziště 0) z nějakého staršího naleziště. Pro každé naleziště  $i$  takové, že  $1 \leq i \leq N - 1$ , existuje právě jedno starší naleziště  $P[i]$  (kde  $P[i] < i$ ), ze kterého někteří dinosauri migrovali přímo na naleziště  $i$ . Z jednoho staršího naleziště mohli dinosauri migrovat do několika mladších.

Paleontologové modelují každou migraci jako **neorientované spojení** mezi nalezišti  $i$  a  $P[i]$ . Poznamenejme, že je možné dostat se z libovolného naleziště  $x$  do libovolného naleziště  $y$  posloupností spojení. Vzdálenost mezi nalezišti  $x$  a  $y$  je definována jako minimální počet spojení potřebných k cestě z  $x$  do  $y$ .

Například následující obrázek zobrazuje případ s  $N = 5$  nalezišti, kde  $P[1] = 0$ ,  $P[2] = 1$ ,  $P[3] = 2$  a  $P[4] = 2$ . Z místa 3 se na místo 4 dá cestovat 2 spojeními, takže vzdálenost mezi nimi je 2.



Muzeum se snaží určit dvojici nalezišť s maximální možnou vzdáleností.

Všimněte si, že tato dvojice nemusí být nutně jednoznačná. Například ve výše uvedeném příkladu mají obě dvojice  $(0, 3)$  a  $(0, 4)$  vzdálenost 3, což je maximum. V takových případech je za správnou odpověď považována kterákoli z dvojic s maximální vzdáleností.

Zpočátku hodnoty  $P[i]$  **nejsou** známy. Muzeum vyśle výzkumný tým, aby navštívil naleziště v pořadí  $1, 2, \dots, N - 1$ . Po dosažení každého naleziště  $i$  ( $1 \leq i \leq N - 1$ ) provede tým obě následující akce:

- Určí hodnotu  $P[i]$ , totiž odkud dinosauri migrovali na naleziště  $i$ .

- Na základě předchozích informací se rozhodou, zda muzeu z naleziště pošlou **jednu** zprávu, nebo nikoliv.

Zprávy je zapotřebí přenášet prostřednictvím drahého satelitního systému, takže každá zpráva musí být celé číslo mezi 1 a 20 000 včetně. Tým paleontologů navíc smí celkem odeslat **nejvýše 50 zpráv**.

Vaším úkolem je naimplementovat strategii, díky které:

- Výzkumný tým vybere naleziště, ze kterých odešle zprávu, a také zvolí obsah každé zprávy.
- Muzeum určí dvojici nalezišť s maximální vzdáleností, a to pouze na základě zpráv přijatých z každého naleziště, přičemž ví, ze kterých nalezišť byly zprávy odeslány.

Odesílání velkých čísel přes satelit je ovšem nákladné. Počet vašich bodů bude záviset jak na nejvyšším odeslaném čísle, tak na celkovém počtu přenesených zpráv.

## Implementační detaily

Vaším úkolem je naimplementovat dvě funkce, jednu pro výzkumný tým a druhou pro muzeum.

Funkce, kterou máte implementovat pro **výzkumný tým**, je:

```
int send_message(int N, int i, int Pi)
```

- $N$ : počet nalezišť se stopami.
- $i$ : index naleziště, které tým aktuálně navštěvuje.
- $P_i$ : hodnota  $P[i]$ .
- Tato funkce je volána  $(N - 1)$ krát pro každý vstup v pořadí  $i = 1, 2, \dots, N - 1$ .

Tato funkce by měla vrátit  $S[i]$  specifikující akci provedenou výzkumným týmem na nalezišti  $i$ :

- $S[i] = 0$ : výzkumný tým se rozhodne neodeslat zprávu z naleziště  $i$ .
- $1 \leq S[i] \leq 20\,000$ : výzkumný tým odešle celé číslo  $S[i]$  jako zprávu z naleziště  $i$ .

Funkce, kterou máte implementovat pro **muzeum**, je:

```
std::pair<int,int> longest_path(std::vector<int> S)
```

- $S$ : pole délky  $N$  takové, že:
  - $S[0] = 0$ .
  - Pro každé  $1 \leq i \leq N - 1$ , je  $S[i]$  celé číslo vrácené funkcí `send_message(N, i, Pi)`.
- Tato funkce je zavolána právě jednou pro každý vstup.

Funkce výše by měla vrátit dvojici nalezišť  $(U, V)$  s maximální vzdáleností.

Při samotném hodnocení se program, který volá výše uvedené funkce, spustí **přesně dvakrát**.

- Během prvního spuštění programu:
  - `send_message` je volána přesně  $(N - 1)$ krát.
  - **Váš program může ukládat a uchovávat informace napříč voláními.**
  - Vracené hodnoty (pole  $S$ ) jsou uloženy hodnotícím systémem.
  - V některých případech je chování graderu **adaptivní**. To znamená, že hodnota  $P[i]$  ve volání `send_message` může záviset na akcích, které výzkumný tým podnikl během předchozích zavolání.
- Během druhého spuštění programu:
  - `longest_path` se zavolá právě jednou. Jediná informace dostupná funkci `longest_path` z prvního spuštění je pole  $S$ .

## Omezení

- $N = 10\,000$
- $0 \leq P[i] < i$  pro každé  $i$  takové, že  $1 \leq i \leq N - 1$ .

## Podúlohy a bodování

| Podúloha | Počet bodů | Další omezení                                                                                  |
|----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | 30         | Naleziště 0 a nějaké další naleziště mají největší vzdálenost napříč všemi dvojicemi nalezišť. |
| 2        | 70         | Žádná další omezení.                                                                           |

Nechť  $Z$  je nejvyšší celé číslo vyskytující se v poli  $S$  a necht'  $M$  je počet zpráv odeslaných výzkumným týmem.

Pokud bude v kterémkoli ze vstupů platit alespoň jedna z následujících podmínek, počet vašich bodů bude 0 (hlášeno jako `Output isn't correct` / Nesprávný výstup v CMS):

- Alespoň jeden prvek v  $S$  je neplatný.
- $Z > 20\,000$  nebo  $M > 50$ .
- Návratová hodnota volání funkce `longest_path` je nesprávná.

Jinak se počet vašich bodů za podúlohu 1 vypočítá následovně:

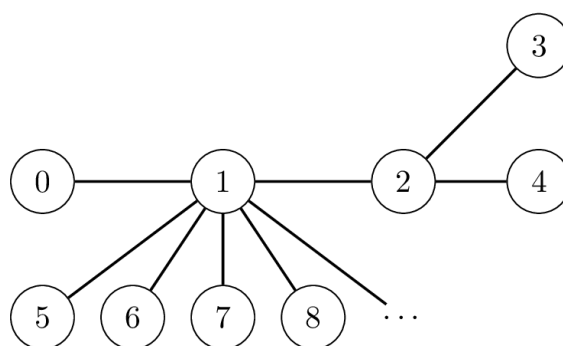
| Podmínka                     | Počet bodů |
|------------------------------|------------|
| $9\,998 \leq Z \leq 20\,000$ | 10         |
| $102 \leq Z \leq 9997$       | 16         |
| $5 \leq Z \leq 101$          | 23         |
| $Z \leq 4$                   | 30         |

Počet vašich bodů za podúlohu 2 se vypočítá následovně:

| Podmínka                              | Počet bodů                                       |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------|
| $5 \leq Z \leq 20\,000$ a $M \leq 50$ | $35 - 25 \log_{4000} \left( \frac{Z}{5} \right)$ |
| $Z \leq 4$ and $32 \leq M \leq 50$    | 40                                               |
| $Z \leq 4$ and $9 \leq M \leq 31$     | $70 - 30 \log_4 \left( \frac{M}{8} \right)$      |
| $Z \leq 4$ and $M \leq 8$             | 70                                               |

## Příklad

Nechť  $N = 10\,000$ . Uvažme situaci, kdy  $P[1] = 0$ ,  $P[2] = 1$ ,  $P[3] = 2$ ,  $P[4] = 2$  a  $P[i] = 1$  pro  $i > 4$ .



Předpokládejme, že strategie výzkumného týmu je odeslat zprávu  $10 \cdot V + U$  kdykoliv se dvojice stanovišť  $(U, V)$  s maximální vzdáleností změní v důsledku volání funkce `send_message`.

Zpočátku je dvojice s maximální vzdáleností  $(U, V) = (0, 0)$ . Uvažme následující posloupnost volání během prvního spuštění programu:

| Volání funkce                          | $(U, V)$ | Návratová hodnota ( $S[i]$ ) |
|----------------------------------------|----------|------------------------------|
| <code>send_message(10000, 1, 0)</code> | $(0, 1)$ | 10                           |
| <code>send_message(10000, 2, 1)</code> | $(0, 2)$ | 20                           |
| <code>send_message(10000, 3, 2)</code> | $(0, 3)$ | 30                           |
| <code>send_message(10000, 4, 2)</code> | $(0, 3)$ | 0                            |

Všimněte si, že ve všech zbývajících voláních je hodnota  $P[i]$  rovna 1. To znamená, že se dvojice s maximální vzdáleností nemění, a tedy tým už žádné další zprávy nepošle.

Při druhém spuštění programu se poté provede následující volání:

```
longest_path([0, 10, 20, 30, 0, ...])
```

Muzeum přečte poslední zprávu odeslanou výzkumným týmem, která zní  $S[3] = 30$ , a odtud odvodí, že  $(0, 3)$  je dvojice stanovišť s maximální vzdáleností. Volání proto vrátí  $(0, 3)$ .

Upozorňujeme, že tento přístup ne vždy umožní muzeu správně určit dvojici s maximální vzdáleností.

## Ukázkový grader

Ukázkový grader volá `send_message` i `longest_path` ve stejném běhu, což se liší od graderu v soutěžním systému.

Formát vstupu:

```
N
P[1] P[2] ... P[N-1]
```

Formát výstupu:

```
S[1] S[2] ... S[N-1]
U V
```

Dodejme, že ukázkový grader lze použít s libovolnou hodnotou  $N$ .